Calculus

Développements de Taylor

1 Définition

Définition 1. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que p est un développement de Taylor d'ordre n de f en a si p est un polynôme de degré au plus n tel que*

$$f(x) = p(x) + \mathrm{o}\big((x-a)^n\big).$$

2 Formule du reste

Théorème 1. *Soit $f \in \mathscr{C}^n(I;\mathbb{R})$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Soit $a \in I$. Alors le développement de Taylor d'ordre n de f en a existe et est le polynôme*

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{\partial^i f(a)}{i!}(x-a)^i.$$

Théorème 2 (Formule du reste)**.** *Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}(I;\mathbb{R})$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Soit $a \in I$. Alors, pour tout $x \in I$, il existe un $\xi \in [a,x]$ tel que*

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{\partial^i f(a)}{i!}(x-a)^i + \frac{\partial^{n+1} f(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$